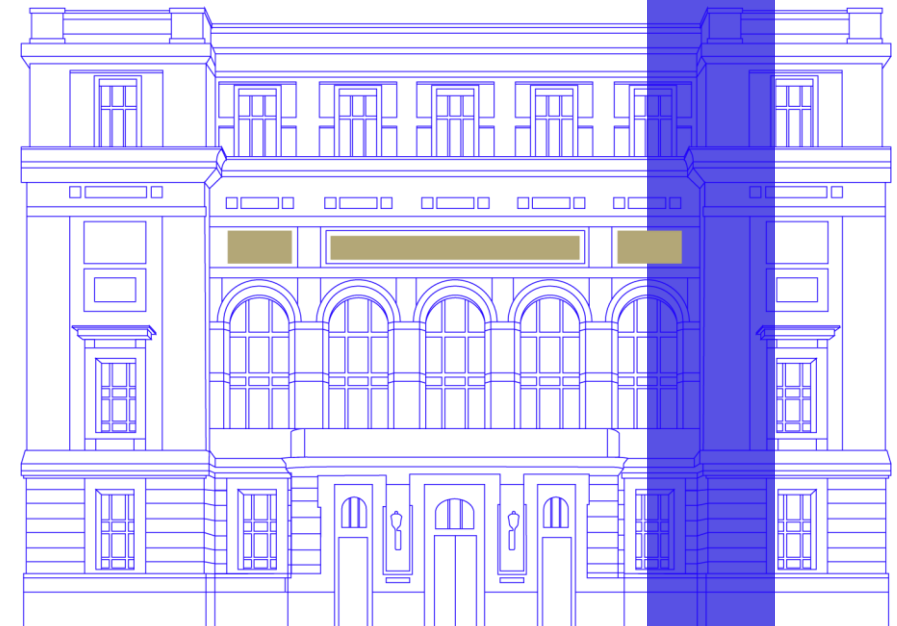


РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА
РУТ (МИИТ)

Разработка телеграм-бота для оптимизации работы с базами данных

Студентка группы ЭПЭ-411: Горбачева София Зауровна

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Милевский Александр
Станиславович



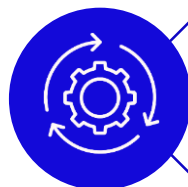
| Цели и задачи



Разработка и внедрение многофункционального телеграм-бота для оптимизации работы сотрудников компании ПАО СК «Росгосстрах» с базами данных



Провести анализ текущих бизнес-процессов компании



Провести анализ существующих инструментов проектирования чат-ботов



Разработать чат-бота для социальной сети Telegram



Провести тестирование приложения



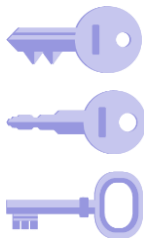
Обосновать экономическую эффективность от внедрения программного продукта

| Объект и предмет исследования



Актуальность

Ускорение и оптимизация процесса работы сотрудников компании с базами данных



Объект

Бизнес-процессы компании ПАО СК «Росгосстрах»



Предмет

Оптимизация и автоматизация процесса расчета мотивации агентов розничных продаж



Практическая значимость

Повышение эффективности работы с данными, ускорение процессов взаимодействия с базами данных и повышения удобства использования информации.

| Краткая характеристика предприятия

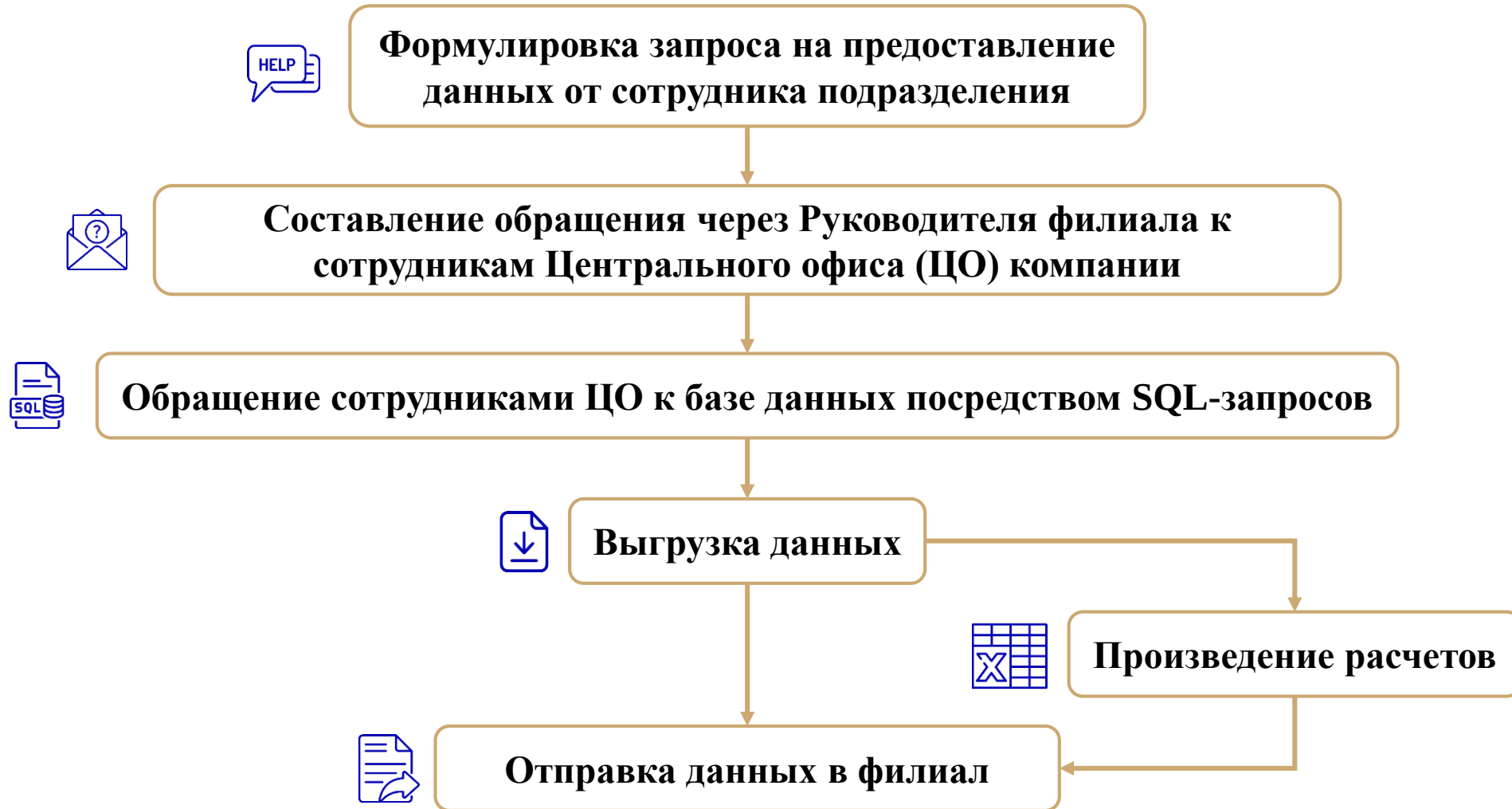


ПАО СК «Росгосстрах» - старейшая российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России.

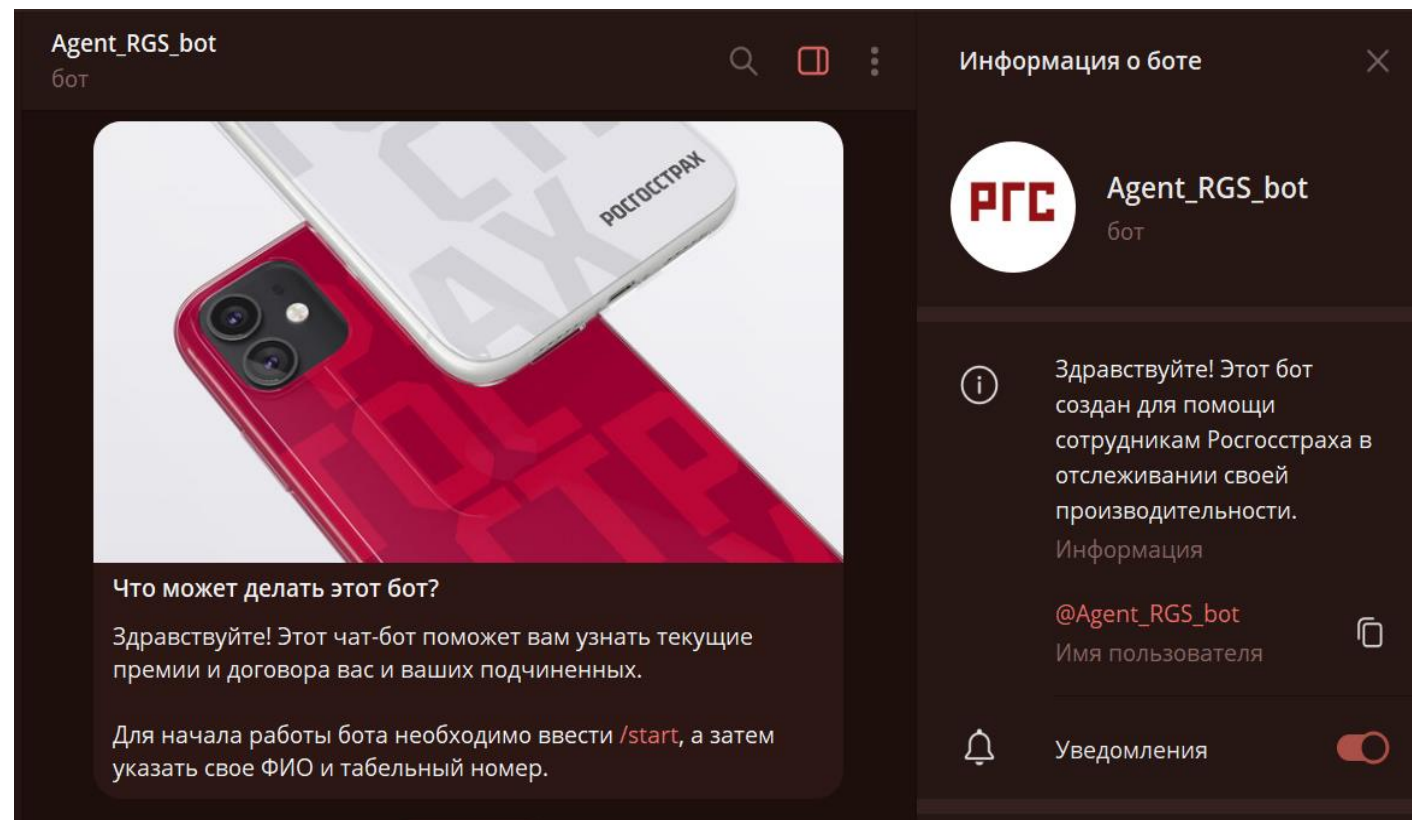
Компания отличается тем, что много лет подряд ей присваивалась высокая рейтинговая оценка «ruAA» от рейтингового агентства Эксперт РА. Данная оценка означает высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости.



| Существующий бизнес-процесс компании



| Результат оптимизации



🎯 Данные схемы наглядно показывают, что в результате оптимизации упростился процесс получения необходимых данных для сотрудников посредством уменьшения количества шагов и сотрудников, для предоставления и обработки данных.

| Программные средства

В качестве системы управления базами данных при разработке была выбрана SQLite, известная своей простотой в использовании, легковесностью и переносимостью.



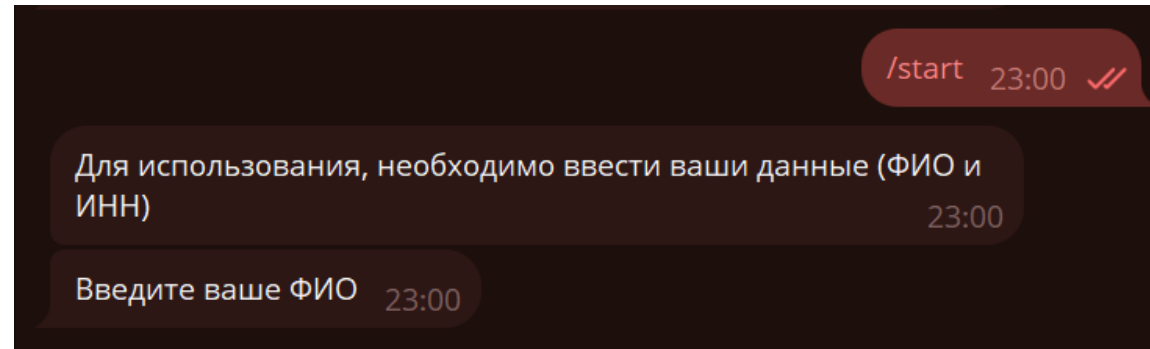
Для реализации телеграм-бота был использован высокоуровневый и легкоинтегрируемый язык программирования Python.

Выбранная среда разработки - Visual Studio Code (VS Code), с открытым исходным кодом, предоставляющая инструменты для создания, отладки и тестирования программного обеспечения.

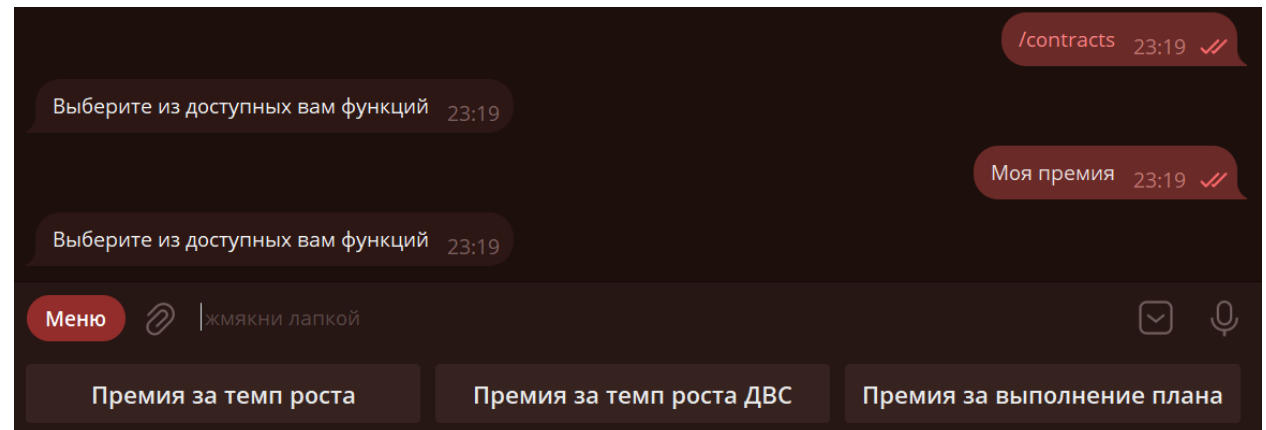
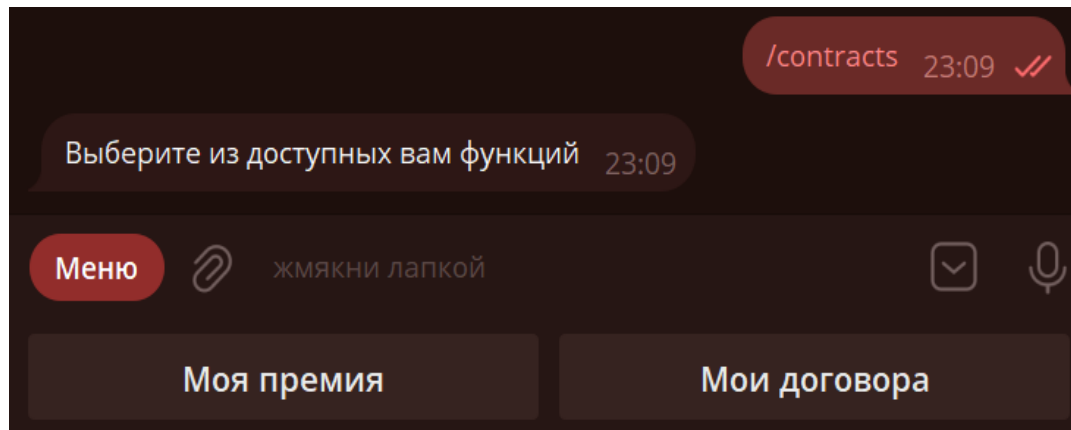


| Функциональные возможности телеграм-бота

Авторизация пользователя

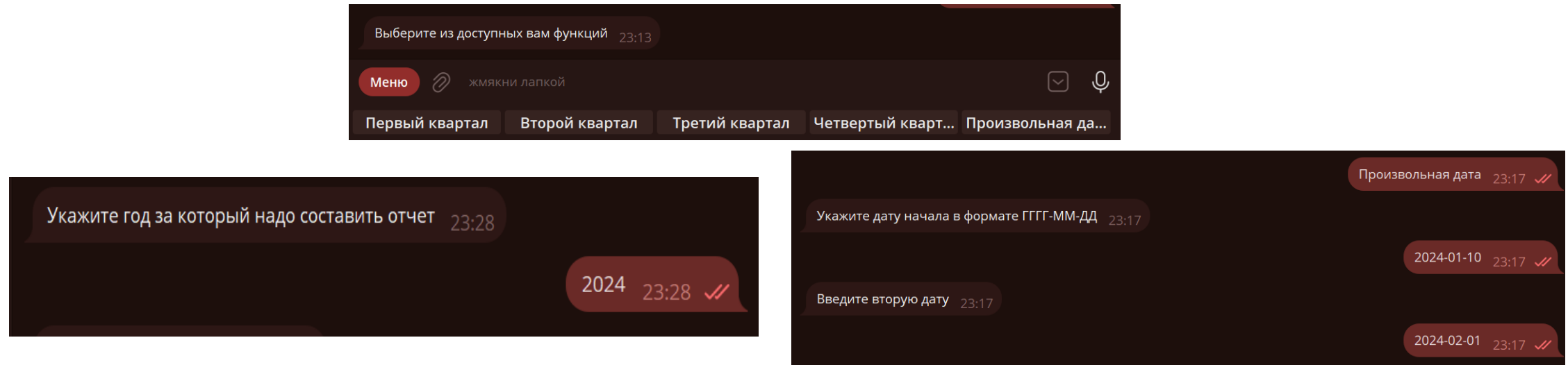


Выбор основных функции для получения данных

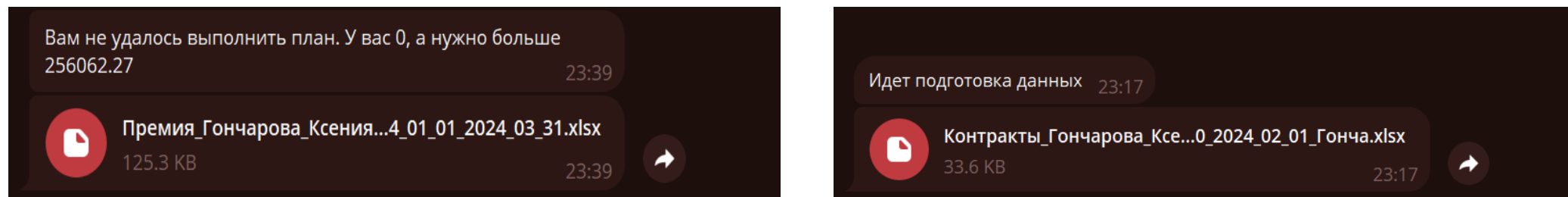


| Функциональные возможности телеграм-бота

Выбор временного промежутка для расчета двумя способами



Выгрузки итогов расчета премии или данных по договорам



| Показатели эффективности ИТ-проекта

Наименование показателей	Обозначение	Ед. изм.	Величина показателей
1.Объем инвестиций	$I_{\text{проект}}$	рублей	1 737 776
2.Ставка дисконтирования	r	%	11,1%
3.Чистая приведенная стоимость проекта	NPV	рублей	2 887 894
4.Внутренняя ставка доходности	IRR	%	24,7%
5.Простой срок окупаемости	PP_s	месяцев	5,62
6.Дисконтированный срок окупаемости	PP_d	месяцев	5,66
7.Коэффициент удельной эффективности проекта (модифицированный)	$PI_{\text{мод}}$	коэф-т	1,66
8. Чистая конечная стоимость	NTV	рублей	4 406 065

Дисконтируемая величина экономического эффекта (NPV) положительна, поэтому реализация проекта признается эффективной, а сам проект - окупаемым.

Спасибо за внимание!